Innere Medizin 2025 · 66:485–496
https://doi.org/10.1007/s00108-025-01880-x
Angenommen: 18. Februar 2025
Online publiziert: 3. April 2025
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

Wissenschaftliche Leitung
Gerd Hasenfuß, Göttingen
Norma Jung, Köln
Elisabeth Märker-Hermann, Wiesbaden
Julia Mayerle, München
Andreas Neubauer, Marburg

CME

Zertifizierte Fortbildung

Praxisorientierte, rationale Anämieabklärung

Georgia Metzgeroth · Jan Hastka

III. Medizinische Klinik, Hämatologie und Onkologie, Universitätsmedizin Mannheim, Mannheim, Deutschland

Zusammenfassung

Eine Anämie wird im klinischen Alltag häufig festgestellt und ist ein Indikator für eine mehr oder weniger schwere Grunderkrankung. Das Verständnis der vielfältigen und komplexen Ätiologie ist entscheidend für ein praxisorientiertes diagnostisches Vorgehen. Prinzipiell gibt es viele Differenzialdiagnosen. Die Diagnose wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Anämien vor allem im Alter häufig multifaktoriell bedingt sind. Eine rationale Anämieabklärung berücksichtigt epidemiologische Daten und die individuelle Anamnese. Eine zentrale Rolle spielt die Klassifizierung nach den Erythrozytenindizes. Die wichtigsten Ursachen einer hypochrom-mikrozytären Anämie sind der Eisenmangel und differenzialdiagnostisch die Thalassämien und die Anämie der chronischen Erkrankungen (Anemia of chronic disorders, ACD). Hyperchrom-makrozytäre Anämien sind vor allem durch Störungen des Vitamin-B12- und Folsäurestoffwechsels bzw. der DNA-Synthese bedingt. Die Gruppe der normochrom-normozytären Anämien umfasst die meisten Anämieformen. In unklaren Fällen wird eine hämatologische Abklärung empfohlen.

Schlüsselwörter
Eisenmangelanämie · Mikrozytäre Anämie · Megaloblastäre Anämie · Normozytäre Anämie · Anämie der chronischen Erkrankungen

Online teilnehmen unter:
www.springermedizin.de/cme

Für diese Fortbildungseinheit werden 3 Punkte vergeben.

Kontakt
Springer Medizin Kundenservice
Tel. 0800 77 80 777
(kostenfrei in Deutschland)
E-Mail:
kundenservice@springermedizin.de

Informationen
zur Teilnahme und Zertifizierung finden Sie im CME-Fragebogen am Ende des Beitrags.

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags …

- können Sie auf Grundlage der Anämieklassifikation nach Erythrozytenindizes eine erste differenzialdiagnostische Einschätzung vornehmen.
- können Sie aus den Befunden der Basislaboruntersuchung Rückschlüsse auf die Notwendigkeit einer weiterführenden Labordiagnostik zur Abklärung einer Anämie ziehen.
- können Sie die Ergebnisse einer erweiterten Labordiagnostik im klinischen Kontext sicher interpretieren.
- kennen Sie die Vor- und Nachteile bzw. die Aussagekraft der zur Anämieabklärung relevanten und zur Verfügung stehenden Tests.
- sind Sie in der Lage, Anämien zuverlässig zu diagnostizieren, sogar wenn diese durch mehrere Faktoren bedingt sind.

Einleitung

Unabhängig von der medizinischen Fachrichtung wird jeder Arzt im Laufe seines Berufslebens Patienten mit einer Anämie betreuen und damit vor die Aufgabe gestellt sein, diese zeit- und kosteneffizient abzuklären. Eine Anämie ist definiert als eine Verminderung der **Hämoglobinkonzentration** unter den alters- und geschlechtsspezifischen Normwert [1]. Eine ganze Reihe von Differenzialdiagnosen gilt es hierbei zu berücksichtigen. Zusätzlich wird die Abklärung dadurch erschwert, dass eine Anämie nicht nur eine, sondern mehrere Ursachen haben kann. Bei deren Abklärung sollte man nicht versuchen, alle möglichen Anämieursachen durch ein allumfassendes Laborpanel bereits mit der ersten Blutentnahme zu erfassen. Es ist sinnvoller, schrittweise vorzugehen und zunächst nur die **wichtigsten Ursachen** diagnostisch abzudecken. Die erste **richtungsweisende Eingrenzung** prinzipieller Möglichkeiten erfolgt über die traditionelle Einteilung der Anämien nach Erythrozytengröße (mittleres Erythrozytenvolumen/„mean corpuscular volume" [**MCV**]) und Hämoglobin(Hb)-Gehalt der Erythrozyten („mean corpuscular hemoglobin" [**MCH**]).

Kasuistik

Eine junge, sportliche Thailänderin wurde mehrmals wegen einer mikrozytären Anämie (Hb 11,8 g/dl; MCV 71 fl) von einer Blutspende ausgeschlossen. Bei unauffälliger Hb-Elektrophorese wurde ein Eisenmangel diagnostiziert, danach erfolgte über mehrere Jahre eine perorale Eisensubstitution. Nachdem ein Serumferritin von 480 µg/l aufgefallen war, wurde die Patientin bei Verdacht auf hereditäre Hämochromatose zur weiteren Abklärung überwiesen. Die molekulargenetische Untersuchung ergab erwartungsgemäß eine α-Thalassämie (Genotyp ––/αα). Zwei Jahre später kam die Patientin hochschwanger zu einer Blutbildkontrolle. Der Vater sei zwar ein Deutsch-Italiener, dessen Vater ein Sarde, eine Thalassämie sei jedoch ausgeschlossen worden (Hb 14,8 g/dl; MCV 87 fl; Hb-Elektrophorese unauffällig). Die molekulare Analyse der Hb-Gene ergab jedoch eine heterozygote α-Thalassämie (Genotyp $\alpha\alpha/\alpha\alpha^{T}$). Das Kind war gesund, wobei die Wahrscheinlichkeit dafür bei 25 % gelegen hatte.

Hintergrund

Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt eine Anämie vor, wenn der Hb-Wert bei Frauen unter 12,0 g/dl und bei Männern unter 13,0 g/dl liegt [1, 2]. Während der **Schwangerschaft** gelten aufgrund der Zunahme des Blutvolumens andere Grenzwerte. Eine Schwangere gilt als anämisch, wenn der Hb-Wert im ersten Trimenon unter 11 g/dl und im zweiten und dritten Trimenon unter 10,5 g/dl sinkt (**Tab. 1**).

Bei der Abklärung der Ursache ist prinzipiell eine **breite Differenzialdiagnose** zu berücksichtigen. Angesichts der hohen Prävalenz der Anämie sollte die Abklärung daher gezielt und logisch erfolgen, um den Laborbedarf sowie den zeitlichen und finanziellen Aufwand zu minimieren. Obwohl die Abklärung für jeden Patienten individuell zu gestalten ist, sollte man zunächst nach einem **Standardschema** vorgehen, das bei Bedarf entsprechend modifiziert und erweitert werden kann.

► Merke

Eine Anämie liegt vor, wenn der Hb-Wert unter den alters- und geschlechtsspezifischen Normwert absinkt. Dieser beträgt bei Frauen 12 g/dl und bei Männern 13 g/dl.

Anamnese

Zunächst ist der Blick auf den Patienten entscheidend; dieser kann bereits in die richtige Richtung führen. Hier spielen neben der Herkunft (inklusive Familienanamnese) das Alter, das Geschlecht sowie der sozioökonomische Hintergrund eine Rolle. Ergänzend erfolgt eine Anamnese zu folgenden Aspekten:

- Ernährungsgewohnheiten (beispielsweise vegan, vegetarisch)
- Vorerkrankungen, unter anderem

Tab. 1 Untere normale Hämoglobingrenze in Abhängigkeit vom Alter und Geschlecht gemäß Weltgesundheitsorganisation (WHO). (Nach [2])

Personengruppe	Hämoglobinuntergrenze (g/dl)
Kinder (6 Monate bis 6 Jahre)	11,0
Kinder (6–14 Jahre)	12,0
Männer	13,0
Frauen, nicht schwanger	12,0
Frauen, schwanger	11,0

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Abstract

Practice-oriented rational assessment of anemia

Anemia is frequently diagnosed in the daily clinical routine and is an indicator of a more or less severe underlying disorder. An understanding of the diverse and complex etiology is crucial for a practice-oriented diagnostic approach. In principle, there are many differential diagnoses. The diagnosis is further complicated by the fact that anemia is often multifactorial, especially in old age. A rational clarification of anemia takes epidemiological data and the individual medical history into account. Classification according to erythrocyte indices plays a central role. The most important cause of hypochromic microcytic anemia is iron deficiency, with thalassemia and anemia of chronic disorders (ACD) as differential diagnoses. Hyperchromic macrocytic anemia is mainly caused by disturbances of vitamin B12 and folic acid metabolism or the DNA synthesis. The group of normochromic normocytic anemias includes most of the subtypes of anemia. In unclear cases, a referral to a hematologist for clarification is recommended.

Keywords
Iron deficiency anemia · Microcytic anemia · Megaloblastic anemia · Normocytic anemia · Anemia of chronic disorders

- Diabetes mellitus,
- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen,
- Nierenerkrankungen,
- Hämoglobinopathien und Blutungen

– Medikamente wie
  - direkte orale Antikoagulanzien und
  - nichtsteroidale Antirheumatika
– Reiseanamnese (beispielsweise Malariagebiete)
– Voroperationen (unter anderem bariatrische Operationen)

Epidemiologie

Ein Viertel der Weltbevölkerung (1,8 Mrd. Menschen) leidet an einer Anämie, besonders häufig sind dabei **Kinder** im Vorschulalter und **Frauen**, vor allem im reproduktionsfähigem Alter, betroffen [1, 3]. Dies ist nicht nur ein großes Problem der Entwicklungsländer, sondern betrifft auch die Industriestaaten.

Die Prävalenz einer Anämie nimmt im **Alter** zu und beträgt in großen epidemiologischen Studien aus entwickelten Ländern bei den ≥ 65-Jährigen 17 %, sie ist in dieser Altersgruppe bei Männern etwas höher als bei Frauen. Besonders häufig ist die Anämie bei Menschen in Pflegeheimen; sie ist einer der Hauptgründe für eine **Krankenhauseinweisung** im Alter [4].

Ätiologie

Bei Kindern und Jugendlichen in Europa sind **Eisenmangelanämie** und **Thalassämie** die mit Abstand häufigsten Anämieformen, wobei der Eisenmangel in dieser Altersklasse zumeist nutritiv bedingt ist. Bei Kindern zeigt sich eine klare Assoziation zwischen Übergewicht und Eisenmangel [5]. Bei den Erwachsenen ist die Anämie am häufigsten durch eine Beeinträchtigung der Eisenversorgung der **Erythropoese** bedingt. Eine besondere Bedeutung hat der **echte Eisenmangel** bei prämenopausalen Frauen und Schwangeren. Auch ein **Vitamin-D3-Mangel** kann durch die Interaktion mit Hepcidin die Entstehung eines Eisenmangels begünstigen [6]. Aufgrund der zunehmenden **Migration** wird sich in Europa die Häufigkeit der einzelnen Anämieformen etwas zugunsten der **genetischen Erkrankungen** verschieben. Bei Personen über 65 Jahre ist die Anämie häufig durch **Komorbiditäten** multifaktoriell bedingt und vor allem Folge

– eines Substratmangels,
– einer Blutung,
– einer inadäquaten Erythropoetinproduktion oder
– eines inflammatorischen Geschehens (Anämie der chronischen Erkrankungen/„anemia of chronic disorders" [ACD]).

Darüber hinaus kann gerade im Alter auch eine maligne hämatologische Erkrankung die Ursache für eine isolierte Anämie sein, beispielsweise eine **myelodysplastische Neoplasie** (MDS; **Abb. 1**).

Labordiagnostik

Die Anämie wird auf Basis des **verminderten Hb-Gehalts** im venösen Blut diagnostiziert. Zur Basisdiagnostik gehört das **komplette Blutbild** mit den Erythrozytenindizes MCV und MCH. Hierdurch kann eine Einteilung in eine normochrom-normozytäre (28 pg ≤ MCH ≤ 33 pg [7]; 80 fl ≤ MCV ≤ 96 fl), hypochrom-mikrozytäre und hyperchrom-makrozytäre Anämie erfolgen. Diese Einteilung bildet die Grundlage für die weitere Diagnostik, da die Größe der Erythrozyten und deren Hb-Gehalt durch die zugrunde liegende Anämieursache in typischer Weise beeinflusst werden. Zudem ist

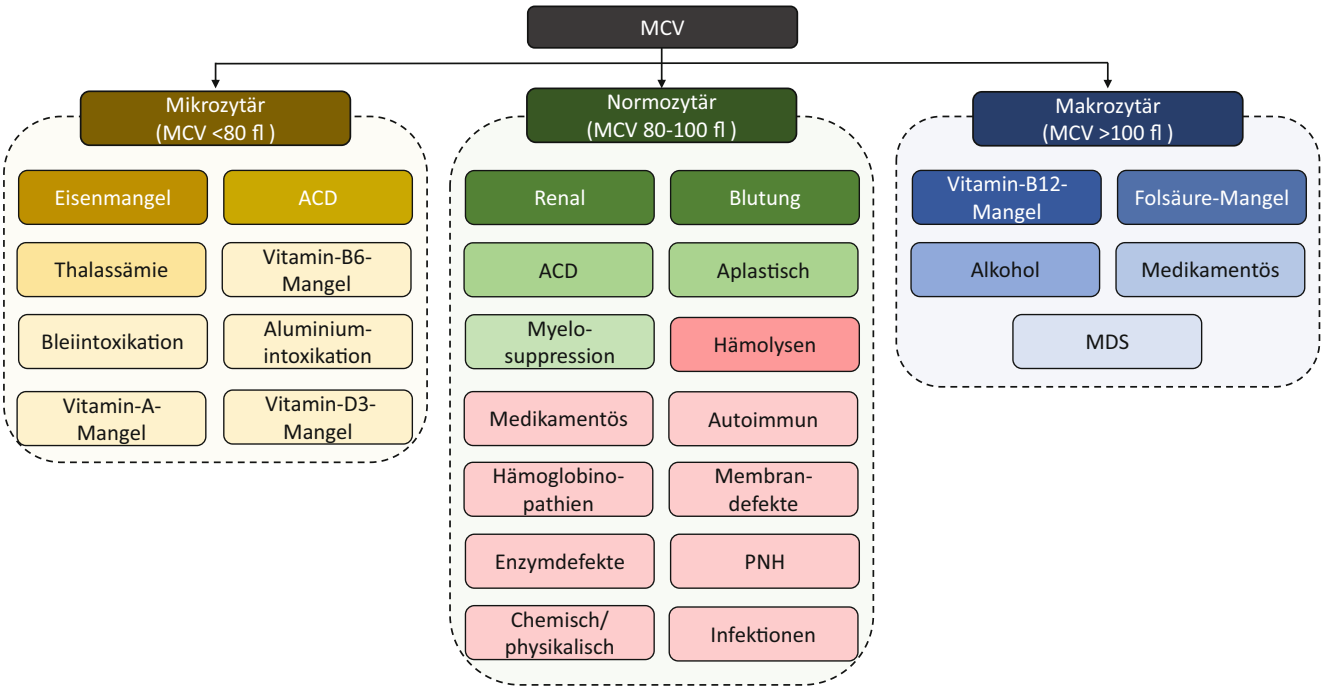


Abb. 1 ▲ Differenzialdiagnose der Anämien nach Erythrozytenindizes. *ACD* „anemia of chronic disorders" (Anämie der chronischen Erkrankungen), *MDS* myelodysplastische Neoplasien, *MCV* „mean corpuscular volume" (mittleres Erythrozytenvolumen), *PNH* paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie

die Bestimmung der relativen und absoluten **Retikulozytenzahl** richtungsweisend, da sie darüber Auskunft gibt, wie effektiv die Erythropoese im Knochenmark arbeitet. Dadurch können **hyperregenerative Anämien** von **hyporegenerativen Anämien** unterschieden werden, diese Unterteilung hat insbesondere bei den normozytären Anämien eine richtungsweisende Bedeutung.

Hypochrome-mikrozytäre Anämien

Eine hypochrom-mikrozytäre Anämie weist im maschinellen Blutbild ein MCH < 28 pg und ein MCV < 80 fl auf. Im Blutausstrich dient der Zellkern eines kleinen Lymphozyten mit seinen 8,5 µm als interner Maßstab bei der Beurteilung der Erythrozytengröße, die normalerweise 7 µm beträgt. Die mikrozytären Erythrozyten sind deutlich kleiner als ein **Lymphozytenkern** und weisen als Zeichen der Hypochromie durch den reduzierten Hb-Gehalt eine Vergrößerung der **zentralen Aufhellung** auf, die normalerweise ein Drittel des Erythrozyten ausmacht. Bei ausgeprägter Hypochromie ist die Erythrozytenmembran nur leicht mit Hb beschlagen, wodurch die Erythrozyten eine Ringform annehmen und als **Anulozyten** bezeichnet werden. Theoretisch gibt es einige mögliche Ursachen für eine hypochrom-mikrozytäre Anämie (**Abb. 2**). In der klinischen Praxis spielen jedoch eigentlich nur drei eine Rolle:

- echte Eisenmangelanämie
- ACD
- Thalassämien

Eisenmangelanämie

Da die häufigste Ursache einer mikrozytären Anämie ein Eisenmangel ist, wird als Erstes das **Serumferritin** bestimmt. Diese Messung ist der empfindlichste und spezifischste Test zur Beurteilung des Körpereisens, vorausgesetzt der Mensch ist ansonsten gesund. Durch die gleichzeitige Bestimmung des **C-reaktiven Proteins** (CRP) soll eine mögliche Pseudonormalisierung des Ferritins, wodurch ein bestehender Eisenmangel bei entzündlichen oder malignen Prozessen verschleiert werden kann, ausgeschlossen werden.

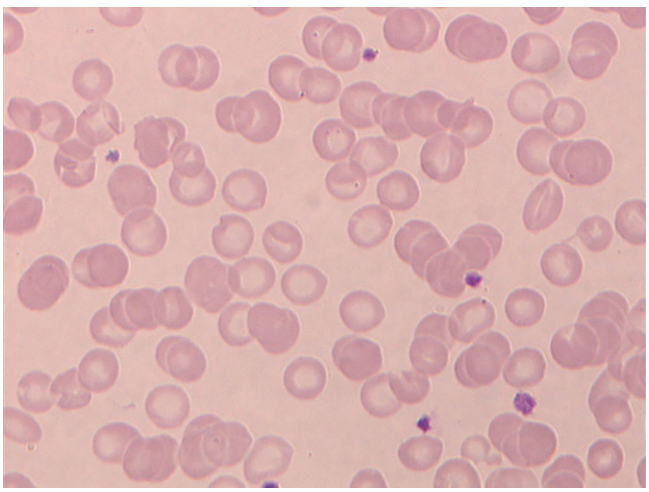


Abb. 2 ▲ Blutausstrich eines Patienten mit Eisenmangelanämie (May-Grünwald-Giemsa, Zeiss-Plan-Apochromat × 63)

Klinisch und therapeutisch ist bedeutsam, dass sich die Eisenmangelanämie schrittweise entwickelt. Am Anfang kommt es durch eine negative Eisenbilanz zur Ausbildung eines reinen **Speichereisenmangels**. Nach Erschöpfung der Eisenspeicher wird die Erythropoese nicht mehr genügend mit Eisen versorgt, der Eisenmangel geht in das Stadium der **eisendefizitären Erythropoese** über, bis schließlich nach Unterschreiten der Hb-Normwerte die Eisenmangelanämie resultiert.

Ein Speichereisenmangel liegt nach WHO vor, wenn das Serumferritin bei Männern < 20 µg/l und bei Frauen < 15 µg/l liegt. Diese Grenzwerte scheinen zu niedrig angesetzt zu sein, inzwischen werden **geschlechtsunabhängige Grenzwerte** von < 30 µg/l oder sogar < 50 µg/l diskutiert [8, 9, 10]. Durch die Anhebung des bisherigen Grenzwerts soll insbesondere die **Unterdiagnostik** eines Eisenmangels bei Frauen vermieden werden. Bei einem anderweitig Gesunden mit einer hypochrom-mikrozytären Anämie und einem erniedrigten Ferritinspiegel ist abgesehen von einzelnen Ausnahmen (beispielsweise einer Thalassämie mit reinem Speichereisenmangel) prinzipiell eine Eisenmangelanämie bewiesen. Angesichts der diagnostischen Unsicherheit des Ferritins (als Akute-Phase-Protein) braucht man insbesondere für **Multimorbide** und **Ältere** eine diagnostische Alternative, um einen Eisenmangel nicht zu übersehen.

Die Diagnose einer Eisenmangelanämie im Zusammenhang mit einer chronischen Entzündung oder Erkrankung ist eine Herausforderung und kann nicht auf Grundlage der Ergebnisse eines einzelnen Tests gestellt werden. Der beste Prädiktor für einen Eisenmangel in Verbindung mit einer **Entzündung** (erhöhtes CRP) ist ein Ferritinwert < 100 µg/l. Höhere Grenzwerte gelten beispielsweise bei einer Herzinsuffizienz oder bei einer chronischen Nierenerkrankung (Ferritin < 200–300 µg/l), dann aber nur in Verbindung mit einer gleichzeitig verminderten **Transferrinsättigung** (TSAT) < 20–30 % [11, 12].

Ein besonders geeigneter Test zur Erfassung eines Eisenmangels bei chronischen oder entzündlichen Erkrankungen ist die Bestimmung des **löslichen Transferrinrezeptors** („soluble transferrin receptor" [sTfR]). Dieser Parameter ist bei einem reinen Speichereisenmangel normal und ab dem Stadium einer eisendefizitären Erythropoese erhöht. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass der sTfR nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst wird, das heißt, er ist bei einem Eisenmangel erhöht, während er bei der differenzialdiagnostisch infrage kommenden ACD im Normbereich verbleibt. Zu beachten ist allerdings, dass die Konzentrationen des sTfR bei gesteigerter Erythropoese (erythropoesestimulierende Agenzien [ESA], Hämolyse) oder einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) erhöht sein können. Ein weiterer, alter und leider wenig verbreiteter, Parameter ist das **Zinkprotoporphyrin** (ZPP), mit dem der gesamte Eisenstatus überwacht wird. Es steigt bei Eisenmangel ab dem Stadium der eisendefizitären Erythropoese an, unabhängig davon, ob die Erythropoese durch einen echten (absoluten) oder funktionellen Eisenmangel (ACD) beeinträchtigt ist. Mit den Retikulozyten wird bei den meisten Analyseapparaten gleichzeitig das **Retikulozytenhämoglobin** („reticulocyte hemoglobin content" [CHr]) angegeben [13]. Das CHr ist ein sehr früher Indikator der eisendefizitären Erythropoese und zeigt die Verfügbarkeit von Eisen für die Erythropoese in den letzten 3–4 Tagen

Tab. 2 Parameter zur Diagnose eines Eisenmangels nach Stadien

	Speichereisenmangel	Eisendefizitäre Erythropoese	Eisenmangelanämie
Ferritin	Erniedrigt	Erniedrigt	Erniedrigt
Transferrinsättigung	Normal	Erniedrigt	Erniedrigt
sTfR	Normal	Erhöht	Erhöht
ZPP	Normal	Erhöht	Erhöht
CHr	Normal	Erniedrigt	Erniedrigt

CHr „reticulocyte hemoglobin content" (Retikulozytenhämoglobin), *sTfR* „soluble transferrin receptor" (löslicher Transferrinrezeptor), *ZPP* Zinkprotoporphyrin

vor Messung. Ein CHr < 27 pg ist diagnostisch, wobei auf dieser Grundlage nicht zwischen einem funktionellen und einem absoluten Eisenmangel unterschieden werden kann. Das CHr ist gut geeignet für die frühe Überwachung der Effektivität einer Eisentherapie, da die Werte nach einer Eiseninfusion innerhalb von 48 h ansteigen.

Bei der Beurteilung des Eisenstatus ist es wichtig, das **Gesamtbild** zu betrachten und sich nicht nur auf einzelne Testergebnisse zu verlassen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Laborparameter zur Beurteilung des Eisenstatus (unter anderem hypochrome Erythrozyten, Ferritinindex (sTfR/log Ferritin) und Thomas-Plot), die je nach Vorliebe des Arztes, klinischer Fragestellung und Verfügbarkeit eingesetzt werden können (**Tab. 2**). Selbstverständlich folgt auf die Diagnose eines Eisenmangels immer auch eine **sorgfältige Ursachenabklärung**.

Anämie der chronischen Erkrankungen

Die ACD ist Folge eines **funktionellen Eisenmangels**. Durch chronisch-entzündliche oder maligne Prozesse wird über **proinflammatorische Zytokine** (vor allem Interleukin-6) **Hepcidin** hochreguliert. Dadurch wird weniger Eisen aus dem Darm resorbiert, was eine verminderte TSAT zur Folge hat, zudem wird Eisen nicht mehr aus den Speichern bzw. Makrophagen abgegeben und für die Erythropoese bereitgestellt [14], woraus letztendlich die Anämie resultiert. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht jede Anämie bei einer chronischen Erkrankung einer ACD entspricht, sondern nur diejenigen Formen, die pathophysiologisch auf einem zytokinvermittelten funktionellen Eisenmangel basieren.

Der Hauptunterschied zwischen ACD und Eisenmangelanämie besteht darin, dass bei der Eisenmangelanämie ein absoluter Mangel an Eisen vorliegt (Serumferritin < 50 µg/l), während bei der ACD genug Eisen im Körper vorhanden ist, es aber durch den hepcidinbedingten Block nicht für die Erythropoese zur Verfügung steht; das Serumferritin ist dementsprechend erhöht (**Tab. 3**).

Die ACD ist in der Regel normochrom-normozytär. Wenn der entzündliche Prozess sehr ausgeprägt ist und lange genug andauert, wird sie hypochrom-mikrozytär. Das MCV ist praktisch nie kleiner als 70 fl [15, 17]. Es ist häufig schwierig, eine ACD anhand der Laborparameter von einer Eisenmangelanämie zu unterscheiden, noch komplizierter wird die Situation, wenn ACD und Eisenmangel gleichzeitig bestehen. Durch die Bestimmung des sTfR, der

Tab. 3 Parameter zur Unterscheidung von Eisenmangelanämie und ACD

Parameter	Eisenmangelanämie	ACD	Eisenmangel bei ACD
Ferritin	Erniedrigt	Normal bis erhöht	Erniedrigt bis normal
Transferrinsättigung	Erniedrigt	Erniedrigt	Erniedrigt
sTfR	Erhöht	Normal	Ansteigend
sTfR/log Ferritin (Ferritinindex)	Hoch (> 2)[a]	Niedrig (< 1)[a]	Hoch (> 2)[a]
Thomas-Plot (CHr, Ferritinindex, CRP)[b]	Quadrant 3 Ferritinindex > Grenzwert CHr < 28 pg	Quadrant 1 Ferritinindex < Grenzwert CHr ≥ 28 pg	Quadrant 4 Ferritinindex < Grenzwert CHr < 28 pg
ZPP	Erhöht	Erhöht	Erhöht

[a] [15], Grenzwerte testabhängig

[b] [7, 16], Grenzwerte testabhängig

ACD „anemia of chronic disease" (Anämie der chronischen Erkrankungen), *CHr* „reticulocyte hemoglobin content" (Retikulozytenhämoglobin), *CRP* C-reaktives Protein, *sTfR* „soluble transferrin receptor" (löslicher Transferrinrezeptor), *ZPP* Zinkprotoporphyrin

bei der ACD normal ist, gelingt die **differenzialdiagnostische Abgrenzung** gegenüber der reinen Eisenmangelanämie. Ein Anstieg des sTfR beispielsweise im Verlauf einer Autoimmunerkrankung ist ein Indiz für die Entwicklung eines zusätzlichen Eisenmangels bei einer ACD. In den Bemühungen, einen Eisenmangel auch bei solchen entzündlichen Geschehen zu diagnostizieren, wurden der **Ferritinindex** [18] und der **Thomas-Plot** [7, 19] eingeführt. Der Ferritinindex berechnet sich aus dem Quotienten sTfR/log Ferritin; der Thomas-Plot setzt sich aus den vier Parametern sTfR, log Ferritin, CHr und CRP zusammen.

Thalassämien

Bei jeder hypochrom-mikrozytären Anämie ohne Anhalt für einen Eisenmangel sollte eine Thalassämie differenzialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden. Patienten mit **β-Thalassaemia major** sind transfusionspflichtig, die Diagnose wird im Säuglings- oder Kindesalter auf Grundlage der **Hb-Elektrophorese** gestellt, in der sich vorwiegend fetales Hämoglobin (**HbF**; α2γ2) nachweisen lässt. Die **β-Thalassaemia minor** ist hingegen mit Hb-Werten zwischen 10 und 13 g/dl und einem MCV von 65 bis 75 fl assoziiert. Im Unterschied zur Eisenmangelanämie findet sich meist eine normale mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten („mean corpuscular hemoglobin concentration" [MCHC]; normal 32–36 g/dl) und eine nur minimale Anisozytose („red cell distribution width" [RDW] < 15 %). Die alternativ vermehrt produzierte δ-Kette führt zu einem Anstieg des Hämoglobin A2 (**HbA2**; α2δ2), ein HbA2 von ≥ 3,5 % ist dringend verdächtig für das Vorliegen einer β-Thalassämie [20]. Bei einer gleichzeitig bestehenden eisendefizitären Erythropoese wird das HbA2 selektiv weniger gebildet, wodurch der für die β-Thalassämie diagnostisch wegweisende HbA2-Anstieg in der Elektrophorese ausbleiben kann.

CME

Während die Hb-Elektrophorese für die Beurteilung der β-Thalassämie in der Regel ausreicht, ist zum Ausschluss bzw. Nachweis einer **α-Thalassämie** zwingend eine **genetische Untersuchung** erforderlich, da ein α-Thalassämie-Merkmal sich nicht in der Hb-Elektrophorese zeigt. An diese Diagnose muss gedacht werden, wenn bei normalen Eisenparametern nur eine milde Anämie oder nur ein hypochrom-mikrozytäres Blutbild vorliegt, insbesondere bei Menschen aus dem chinesischen, südasiatischen oder indischen Raum. Eine zuverlässige Diagnose gelingt nur molekulargenetisch (siehe Kasuistik). Nur im Falle einer Hämoglobin-H(HbH)-Erkrankung (Tetramer von β-Ketten) kann das gebildete abnorme Hb in der Elektrophorese entdeckt werden [21].

► **Merke**

Die wichtigsten Differenzialdiagnosen der mikrozytären Anämie sind die Eisenmangelanämie, die ACD und die Thalassämien.

Normochrome-normozytäre Anämien

Die meisten normochromen Anämien sind Folge einer anderen Krankheit, eine Minderheit ist Folge einer primär hämatologischen Erkrankung ([22]; **Abb. 3**). Komplizierend für die Praxis kommt hinzu, dass normochrome Anämien häufig nicht nur eine Ursache haben; in rund einem Drittel der Fälle sind sie multifaktoriell bedingt. Durch Überlagerung mehrerer Komponenten können andere Anämieformen maskiert werden, sodass hinter einem normochromnormozytären Blutbild auch ein Eisenmangel bzw. ein Vitamin-B12- und Folsäuremangel stecken kann.

Der erste und wichtigste Schritt in der Abklärung einer normochromen Anämie ist die Bestimmung der Retikulozytenzahl. Ist die Retikulozytenzahl normal oder erniedrigt, spricht dies für eine hyporegenerative Anämie, das heißt für eine Bildungsstörung. Liegt sie dagegen über 100/µl (> 2 %), spricht dies für eine hyperregenerative Anämie und deutet auf einen peripheren Verbrauch bei Hämolyse oder Blutung als Ursache hin.

Hämolytische Anämien

Bei den hämolytischen Anämien finden sich Zeichen eines **gesteigerten Erythrozytenabbaus** (erhöhte Laktat-Dehydrogenase [LDH]), eines **gesteigerten Hb-Umsatzes** (erhöhtes indirektes Bilirubin), ein **vermindertes Haptoglobin** (Bindung von freigesetztem Hb) und Zeichen einer reflektorisch **gesteigerten Knochenmarkregeneration** (Retikulozytose). Bei Verdacht auf eine Hämolyse sind die Bestimmung von LDH, indirektem Bilirubin, Haptoglobin und Retikulozytenzahl sowie die Beurteilung des peripheren Blutausstrichs obligat. Keiner dieser Tests ist jedoch spezifisch oder kann zwischen den verschiedenen Ursachen einer hämolytischen Anämie unterscheiden (**Tab. 4**).

Bei Vorliegen einer Hämolyse sollte zunächst geprüft werden, ob eine **angeborene Störung** der Erythrozyten vorliegt (Hämoglobinopathie, Enzymdefekt, Membrandefekt). In diesem Fall folgen nach Beurteilung des peripheren Blutausstrichs eine Hb-Elektro-

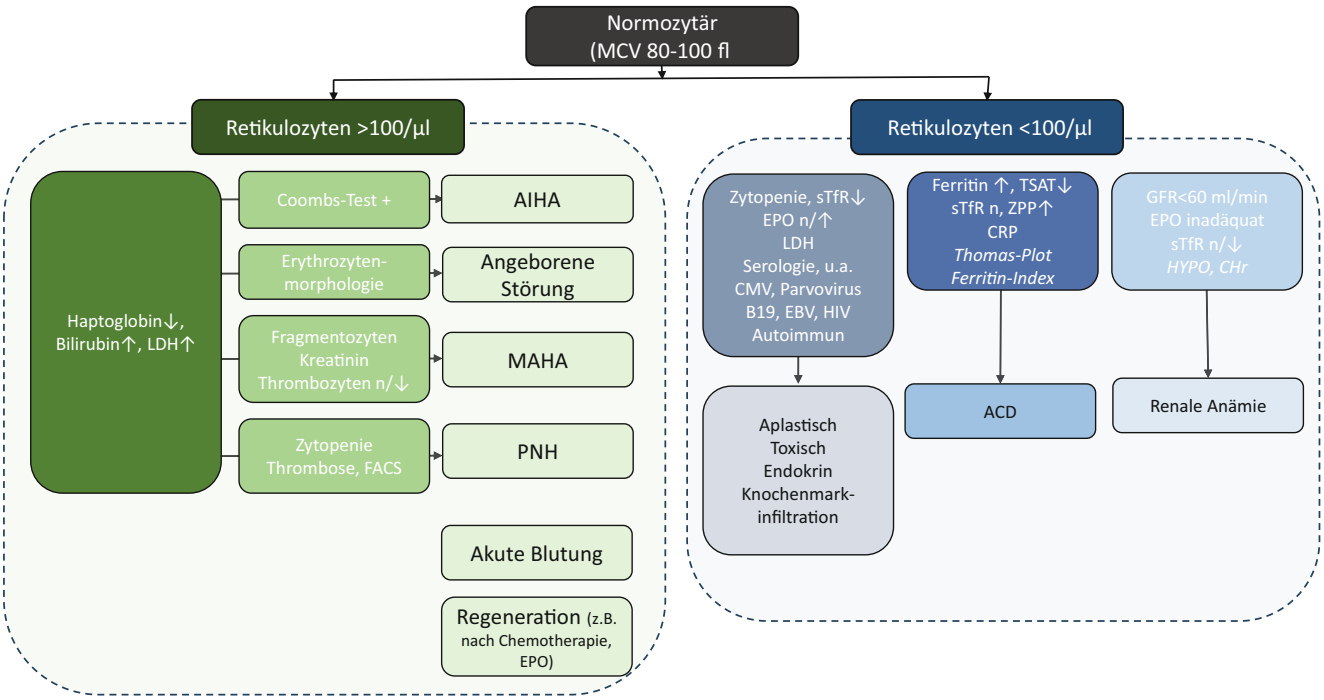


Abb. 3 ▲ Diagnostische Abklärung einer normozytären Anämie nach Retikulozytenzahl. *ACD* „anemia of chronic disease" (Anämie der chronischen Erkrankungen), *AIHA* autoimmunhämolytische Anämie, *CHr* „reticulocyte hemoglobin content" (Retikulozytenhämoglobin), *CMV* Zytomegalievirus, *CRP* C-reaktives Protein, *EBV* Epstein-Barr-Virus, *EPO* Erythropoetin, *FACS* „fluorescence-activated cell sorting" (Durchflusszytometrie), *GFR* glomeruläre Filtrationsrate, *HIV* „human immunodeficiency virus", *HYPO* prozentualer Anteil hypochromer Erythrozyten, *LDH* Laktat-Dehydrogenase, *MAHA* mikroangiopathische hämolytische Anämie, *MCV* „mean corpuscular volume" (mittleres Erythrozytenvolumen), *n* normal, *PNH* paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, *sTfR* „soluble transferrin receptor" (löslicher Transferrinrezeptor), *TSAT* Transferrinsättigung, *ZPP* Zinkprotoporphyrin

Tab. 4 Klassifikation und Diagnostik der hämolytischen Anämien

	Anämie	Diagnostik
Autoimmun	AIHA vom Wärmetyp (wAIHA) AIHA vom Kältetyp (CAD) Medikamenteninduzierte Hämolyse Hämolytische Transfusionsreaktion	Direkter Antiglobulintest (Coombs-Test), Autoimmundiagnostik: u. a. dsDNA-Antikörper, antinukleäre Antikörper, C3/C4, Antiphospholipidantikörper, Immunglobuline quantitativ, Ausschluss von Triggern: Neoplasien, z. B. Lymphome
Membrandefekte	Sphärozytose, Elliptozytose	Durchflusszytometrie: EMA-Test, osmotische Fragilität: AGLT-Test
	Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie	Durchflusszytometrie: GPI-verankerte Proteine
Hämoglobindefekte	Abnormes Hämoglobin, Thalassämien, instabile Hämoglobine	Hämoglobinelektrophorese/HPLC, Mutationsanalyse Heinz-Innenkörper
Enzymdefekte	G6PD-Mangel, Pyruvat-Kinase-Mangel	Bestimmung der Enzymaktivität, „bite cells", Echinozyten
Sonstiges	Mikroangiopathisch	Fragmentozyten, ADAMTS13-Aktivität, Komplement Differenzialdiagnose: infektiös, paraneoplastisch, chemisch
	Mechanisch	Fragmentozyten, Herzklappe, Marschhämolyse
	Infektionen	Bspw. Malaria, peripherer Blutausstrich

AGLT „acidified glycerol lysis time", *AIHA* autoimmunhämolytische Anämie, *C3* Komplementfaktor 3, *C4* Komplementfaktor 4, *CAD* „cold agglutinin disease" (Kälteagglutininkrankheit), *dsDNA* doppelsträngige Desoxyribonukleinsäure, *EMA* Eosin-5-Maleimid-Bindung, *G6PD* Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase, *GPI* Glykosylphosphatidylinositol, *HPLC* „high performance liquid chromatography" (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)

phorese, die Messung der Erythrozytenenzyme (unter anderem Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase, Pyruvat-Kinase), die Bestimmung der osmotischen Fragilität mittels Acidified-glycerol-lysis-time(AGLT)-Test und der Eosin-5-Maleimid(EMA)-Test (Sphärozytose, Elliptozytose).

Mikroangiopathische hämolytische Anämie

Erscheint eine angeborene Ursache der Hämolyse unwahrscheinlich, steht an erster Stelle der Ausschluss von **Fragmentozyten** (Anteil der Fragmentozyten in Promille), um eine mikroangiopathische hämolytische Anämie (MAHA) als einen Notfall auszuschließen (**Abb. 4**). Die wichtigsten Vertreter dieser Anämieform sind die **thrombotisch-thrombozytopenische Purpura** (TTP) und das **hämolytisch-urämische Syndrom** (HUS), bei denen es durch einen Endothelschaden der kleinen Gefäße zu einer intraluminalen Thrombosebildung mit nachfolgender Gefäßobliteration, Hypoperfusion und Ischämie der betroffenen Organe (vor allem Hirn und Niere) kommt. Diagnostisch wegweisend sind Thrombozytopenie und Fragmentozyten durch Thrombozytenverbrauch in der Mikrozirkulation und Fragmentierung der Erythrozyten in den thrombosierten Gefäßen. Pathophysiologisch spielt bei der TTP eine schwere Verminderung der **ADAMTS13-Aktivität** eine Rolle, während die Ursachen eines HUS heterogen sind [23].

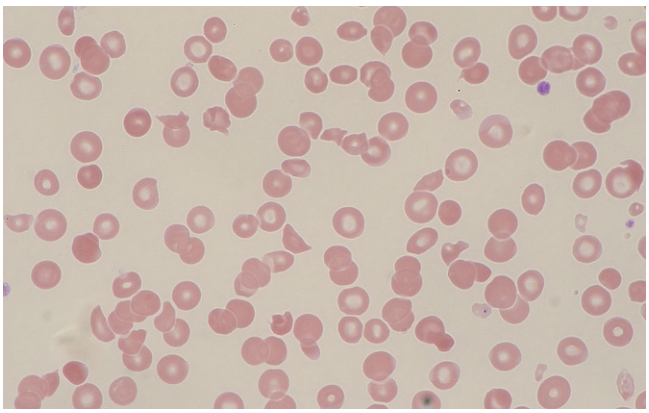


Abb. 4 ▲ Blutbild einer mikroangiopathischen hämolytischen Anämie mit Fragmentozyten (May-Grünwald-Giemsa, Zeiss-Plan-Apochromat × 63)

Autoimmunhämolytische Anämien

Autoimmunhämolytische Anämien (AIHA) umfassen eine Gruppe von erworbenen Erkrankungen, die zu einer extra- oder intravasalen Hämolyse führen. Sie sind gekennzeichnet durch das Vorhandensein von Autoantikörpern (Immunglobulinen) gegen Erythrozyten mit und ohne Komplementaktivierung.

Die Diagnose einer AIHA fußt auf den Ergebnissen eines positiven **direkten Antiglobulintests** (DAT, Coombs-Test). Je nach Autoantikörper werden unterschieden [24]:

- Positiv gegen Immunglobulin G (IgG) oder IgG plus Komplement: Autoimmunhämolyse vom Wärmetyp (wAIHA)
- Positiv gegen Komplement: Kälteagglutininkrankheit („cold agglutinin disease" [CAD]) – Bestätigung durch Kälteagglutinintiter > 1:40
- Positiv gegen IgG plus Komplement und hohe Kälteagglutinintiter: gemischte AIHA

Eine immunhämolytische Anämie kann auch bei fehlendem Nachweis von Autoantikörpern vorliegen. Ein negativer DAT kann in diesen Fällen insbesondere auf eine zu geringe Beladung der Erythrozyten mit IgG zurückzuführen sein (unterhalb der Nachweisgrenze des DAT/Coombs-Tests) oder darauf, dass ein Autoantikörper mit niedriger Affinität vorliegt. Bei bestehendem klinischem Verdacht können durch eine **weiterführende Spezialdiagnostik** auch bei diesen Patienten Autoantikörper nachgewiesen werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine zugrunde liegende **lymphoproliferative Erkrankung** auszuschließen. Ein besonders hohes Risiko besteht bei Patienten mit einer CLL, von denen bis zu 10 % eine AIHA entwickeln, wobei diese auch der Diagnose einer CLL vorausgehen kann [24].

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist die einzige erworbene korpuskuläre hämolytische Anämie. Sie entsteht

durch eine somatische Mutation im Phosphatidylinositolglykan-Klasse-A(PIGA)-Gen, das für die Produktion des Glykophosphatidylinositol(GPI)-Ankers erforderlich ist, der die Zelle vor einer **komplementvermittelten Hämolyse** schützt. Die Diagnose basiert auf dem durchflusszytometrischen Nachweis von Blutzellen mit einem **GPI-Defekt** und auf deren Quantifizierung (**PNH-Klongröße**). Der Nachweis eines PNH-Klons muss jedoch im klinischen Kontext gesehen werden. Nur etwa ein Drittel der Patienten mit einem PNH-Klon hat auch eine klassische PNH-Erkrankung mit Hämolyse und Thrombophilie und profitiert am meisten von einer Behandlung mit Komplementinhibitoren. Meist werden PNH-Klone bei Patienten mit klinischem Bild eines MDS oder einer aplastischen Anämie nachgewiesen, ohne dass PNH-bezogene Symptome auftreten. Diese Patienten haben in der Regel kleinere PNH-Klone [25].

Renale Anämie

Die Pathogenese der renalen Anämie ist multifaktoriell. Hauptsächlich beruht sie auf einer unzureichenden Produktion von **Erythropoetin** durch die erkrankten Nieren („chronic kidney disease" [CKD]), wobei Eisenmangel, chronisch-entzündliche Prozesse, eine verkürzte Lebensdauer der Erythrozyten und ein erhöhter Blutverlust ebenfalls zur Anämie beitragen. Die Hb-Konzentration ist bei früher Niereninsuffizienz zunächst nicht erniedrigt, beginnt jedoch zu sinken, sobald die **glomeruläre Filtrationsrate** (GFR) unter 60 ml/min sinkt, bei Patienten mit einer GFR unter 30 ml/min ist die Prävalenz einer Anämie sehr hoch [26]. Entsprechend der reduzierten Erythropoese liegt der sTfR bei einer renalen Anämie im unteren Normbereich. Das Erythropoetin ist normal oder leicht erhöht, die Erhöhung ist jedoch im Verhältnis zum erniedrigten Hb-Wert nicht adäquat.

Die häufigste Ursache für eine Anämie bei CKD nach der Erythropoetininsuffizienz ist der Eisenmangel, entweder absolut oder funktionell, das heißt, wenn die körpereigenen Speicher ausreichend sind, aber das Eisen nicht schnell genug an das proliferierende Knochenmark abgegeben wird (unter erythropoesestimulierender Therapie, ESA). Die Tests zur Bewertung des Eisenmangels bei CKD sind suboptimal und beruhen in der Regel auf der Bewertung des Ferritins oder der TSAT. Die Messung des prozentualen Anteils **hypochromer Erythrozyten** und/oder des CHr ist nachweislich aussagekräftiger als Ferritin oder TSAT [27]. Nutzt man bei dieser Patientengruppe das Serumferritin als Indikator eines Eisenmangels, wird ein unterer Grenzwert von 100 µg/l empfohlen. Unter Dialyse liegt dieser Grenzwert sogar bei 200 µg/l, wenn gleichzeitig die TSAT < 25 % ist.

► **Merke**

- **Die normochrom-normozytären Anämien sind eine sehr heterogene Gruppe mit häufig multifaktorieller Ursache.**
- **Die erste Laboruntersuchung umfasst Retikulozyten, LDH, Kreatininclearance, Ferritin, TSAT, Bilirubin, Alanin-Aminotransferase (ALAT) und CRP. Die Bestimmung von sTfR, ZPP und Erythropoetin erleichtert die Differenzialdiagnose zusätzlich.**

Hyperchrome-makrozytäre Anämien

Ein erhöhtes MCV (> 100 fl) kann auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen sein. Die **megaloblastäre Anämie** resultiert aus einer gestörten DNA-Synthese, die zur Bildung von Megaloblasten führt, großen kernhaltigen erythrozytären Vorstufen mit nicht kondensiertem Chromatin und asynchroner Kern-Zytoplasma-Reifung (**Abb. 5**). Vitamin-B12-Mangel und Folsäuremangel sind die häufigsten Ursachen. Makrozytäre Anämien werden auch durch chronische Lebererkrankungen, Hypothyreose, Alkoholabhängigkeit oder myelodysplastische Neoplasien (MDS) verursacht oder entstehen als Folge der Einnahme bestimmter Medikamente, die vorwiegend den Folsäurestoffwechel beeinflussen (z. B. Azathioprin, Mycophenolatmofetil, Methotrexat), oder durch einen erhöhten Bedarf an Vitamin B12 und Folsäure, etwa bei gesteigerter Hämatopoese, Neoplasien oder Schwangerschaft. Eine Makrozytose kann aber auch durch eine erhöhte Ausschwemmung von Retikulozyten, die von Natur aus ein höheres MCV als reife Erythrozyten aufweisen, entstehen, beispielsweise im Rahmen einer schweren akuten Hämolyse [28].

Vitamin-B12- und Folsäuremangel

Vitamin B12 und Folsäure sind funktionell eng miteinander gekoppelt und durch deren Rolle im Ein-Kohlenstoff-Metabolismus (Methylierung) für die DNA-Synthese unverzichtbar. Die hämatologischen Komplikationen, die bei einem Mangel an einem der beiden Vitamine auftreten, unterscheiden sich klinisch nicht.

Die gestörte DNA-Synthese ist auf eine Beeinträchtigung der **Thymidylat-Synthase** mit verminderter Umwandlung von Desoxyuridinmonophosphat in Desoxythymidinmonophosphat zurückzuführen. Für diesen Reaktionsschritt wird Folsäure benötigt, die nur unter Mitwirkung von Vitamin B12 bereitgestellt werden kann, indem das Vitamin B12 die Folsäure demethyliert und diese dadurch erst funktionsfähig macht. Die abgespaltene Methylgruppe wird auf **Homocystein** übertragen, das dadurch zu Methionin umgewandelt wird. Die Serumbestimmung von Homocystein bietet somit eine Möglichkeit zur Überprüfung dieses Stoffwechselwegs.

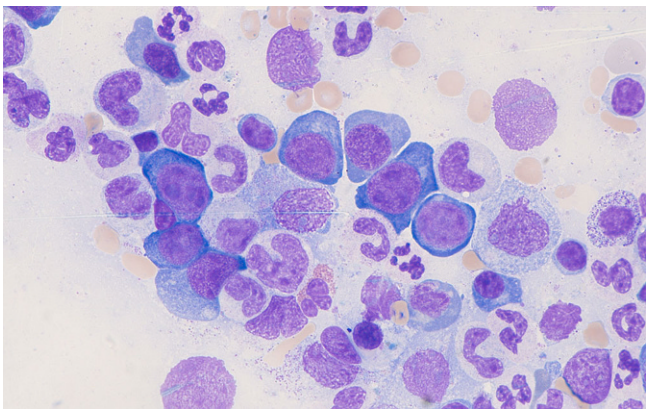


Abb. 5 ▲ Knochenmarkausstrich bei einem Vitamin-B12-Mangel mit Megaloblasten (May-Grünwald-Giemsa, Zeiss-Plan-Apochromat × 63)

Zwei pathophysiologische Prozesse tragen zur Anämie bei einem Vitamin-B12-Mangel bei. Zusätzlich zur ineffektiven Erythropoese, die durch eine **intramedulläre Apoptose** der megaloblastär veränderten roten Vorläuferzellen bedingt ist (**Abb. 5**), besitzen die produzierten Erythrozyten **abnorme Membranproteine**, die zu einer reduzierten Lebensdauer führen [29]. **Serumbilirubin** und **LDH** sind erhöht, wobei bei ausgeprägtem Mangel auffälligerweise die massiv erhöhte LDH (> 1000 U/l) in Diskrepanz zu einem nur gering oder mäßig erhöhten Serumbilirubin steht. Folge der ineffektiven Erythropoese ist eine Eisenverwertungsstörung mit erhöhten Ferritinwerten; der sTfR ist aufgrund der Hämolyse eher erhöht [29].

Ein sicherer Vitamin-B12-Mangel liegt bei einem Serumspiegel von < 200 ng/l vor [30, 31], aber auch vorher kann bereits ein **funktioneller Vitamin-B12-Mangel** bestehen. Etwa 80 % des Vitamins B12 sind im peripheren Blut an **Haptocorrin** (HC) gebunden. Diese Verbindung ist biologisch inaktiv und stellt die Speicherform von Vitamin B12 dar. Nur 10–30 % des Vitamins sind an **Transcobalamin** (TC) gebunden, das funktionell aktive Transportprotein. Wenn die HC-gebundene Fraktion erhalten bleibt, kann der Vitamin-B12-Gesamtspiegel im Serum trotz erniedrigter Werte der wichtigen TC-gebundenen Fraktion im Normbereich liegen. Dies erklärt auch, warum bei Patienten mit einer myeloproliferativen Neoplasie, die mit hohen HC-Werten assoziiert ist, bei einem Vitamin-B12-Mangel der gemessene Vitamin-B12-Serumspiegel innerhalb der Norm liegt.

Als Substrate der Vitamin-B12-abhängigen Reaktionen sind **Methylmalonsäure** (MMA) und Homocystein empfindliche Indikatoren für einen Vitamin-B12-Mangel, ihre Spiegel steigen bereits an, bevor der Vitamin-B12-Serumspiegel unter den Normwert absinkt. Die MMA-Messung ist der empfindlichere und spezifischere der beiden Parameter, zudem bleibt eine erhöhte MMA-Konzentration auch nach einer Vitamin-B12-Behandlung mehrere Tage bestehen. Des Weiteren wird eine erhöhte MMA nur bei Vitamin-B12-Mangel gemessen, während der Homocysteinspiegel auch bei einem Folsäure- und Pyridoxinmangel ansteigt. Bei der Interpretation des Homocystein- bzw. MMA-Spiegels muss jedoch die **Nierenfunktion** berücksichtigt werden, da beide Parameter auch durch eine eingeschränkte Nierenfunktion beeinflusst werden.

Mit Blick auf die Folsäure ist zu beachten, dass eine normale Konzentration im Serum eine folsäuremangelbedingte Anämie nicht ausschließt. Da die in den Erythrozyten enthaltene Folsäure 95 % der gesamten Folsäure im Blut ausmacht, kann auch eine minimale Hämolyse die Folsäurekonzentration im Serum stark verfälschen. Fälschlicherweise erhöhte Folsäurespiegel im Blut können auch bei einem Vitamin-B12-Mangel auftreten. Folsäure verbleibt dabei im Status der Methyltetrahydrofolsäure, weil Vitamin B12 für deren Umwandlung in Tetrahydrofolsäure in der **Methionin-Synthase-Reaktion** nicht zur Verfügung steht. Dadurch entsteht ein Zustand des funktionellen Mangels an Folsäure [32, 33]. Die Zufuhr von Folsäure bei einem Patienten mit Vitamin-B12-Mangel kann diese Blockade zeitweise umgehen, wodurch zwar die Anämie teilweise gelindert wird, die neurologischen Ausfälle jedoch weiter zunehmen. Um eine folsäurebedingte Anämie zuverlässig auszuschließen, muss die Folsäure in den Erythrozyten untersucht werden. In diesem Fall kann eine vorausgegangene **Bluttransfusion** den Folsäurespiegel verfälschen.

Myelodysplastische Neoplasien

Myelodysplastische Neoplasien (MDS) entstehen auf dem Boden eines erworbenen klonalen Defekts der hämatopoetischen Stammzelle, der zu einer Knochenmarkinsuffizienz mit peripherer Zytopenie führt. Bei etwa der Hälfte der Patienten liegt zum Zeitpunkt der Erstdiagnose eine Anämie (Hb < 10 g/dl) vor [34], diese kann normo- oder makro-, seltener auch mikrozytär sein. Die Retikulozytenzahl ist variabel, sie kann normal oder erniedrigt sein. Das gilt auch für den sTfR, der trotz der gesteigerten Erythropoese infolge der ungenügenden Ausreifung (ineffektive Erythropoese) normal oder sogar erniedrigt sein kann. Bei klinischem Verdacht auf ein MDS (höheres Alter, Blasten, sonstige Blutbildveränderungen, Ausschluss alternativer Ursachen) muss die Diagnose durch eine **Knochenmarkuntersuchung** gesichert werden, inklusive Durchflusszytometrie sowie zyto- und molekulargenetischer Diagnostik.

► **Merke**

Bei Vorliegen einer makrozytären Anämie sind in der klinischen Praxis zunächst ein Vitamin-B12- und ein Folsäuremangel auszuschließen.

Fazit für die Praxis

- **Bei der diagnostischen Abklärung einer Anämie ist ein breites Spektrum an möglichen Ursachen zu bedenken.**
- **Der erste Schritt liegt in der diagnostischen Einordnung gemäß den Erythrozytenindizes.**
- **Nach Ausschluss von Notfällen (beispielsweise Fragmentozyten, Malaria) sollte zunächst an die häufigsten Ursachen gedacht werden (Eisenmangel, Hämolysen, Vitamin-B12-Mangel).**
- **Bei komorbiden und älteren Patienten ist zur Abklärung des Eisenstatus eine erweiterte Labordiagnostik über Ferritin und Transferrinsättigung hinaus notwendig.**

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Georgia Metzgeroth
III. Medizinische Klinik, Hämatologie und Onkologie, Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1–3, 68167 Mannheim, Deutschland
georgia.metzgeroth@umm.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. Gemäß den Richtlinien des Springer Medizin Verlags werden Autorinnen und Autoren sowie die Wissenschaftliche Leitung im Rahmen der Manuskripterstellung und Manuskriptfreigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Interessen abzugeben.

Autorinnen und Autoren G. Metzgeroth: A. Finanzielle Interessen: Vortragshonorare oder Kostenerstattung als passiv Teilnehmende: Regionales AD-Board Onkologie 2020 Evaluierungsbogen – Status Quo Firma Vifor, 1000 €. – B. Nichtfinanzielle Inte-

ressen: Oberärztin III. Medizinische Klinik, Universitätsmedizin Mannheim. **J. Hastka**: A. Finanzielle Interessen: J. Hastka gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Oberarzt der III. Medizinischen Klink - Hämatologie und Internistische Onkologie - am Universitätsklinikum Mannheim; Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Schwetzingen.

Wissenschaftliche Leitung. Die vollständige Erklärung zum Interessenkonflikt der Wissenschaftlichen Leitung finden Sie am Kurs der zertifizierten Fortbildung auf www.springermedizin.de/cme.

Der Verlag erklärt, dass für die Publikation dieser CME-Fortbildung keine Sponsorengelder an den Verlag fließen.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. McLean E, Cogswell M, Egli I et al (2009) Worldwide prevalence of anaemia, WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993–2005. Public Health Nutr 12:444–454
2. Organization WH (2001) World Health Organization Iron deficiency anaemia:assessment, prevention, and control. A guide for programme managers.WHO/NHD/01.3
3. Safiri S, Kolahi AA, Noori M et al (2021) Burden of anemia and its underlying causes in 204 countries and territories, 1990–2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. J Hematol Oncol 14:185
4. Gaskell H, Derry S, Moore AR et al (2008) Prevalence of anaemia in older persons: systematic review. BMC Geriatr 8:1
5. Malden S, Gillespie J, Hughes A et al (2021) Obesity in young children and its relationship with diagnosis of asthma, vitamin D deficiency, iron deficiency, specific allergies and flat-footedness: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev 22:e13129
6. Bacchetta J, Zaritsky JJ, Sea JL et al (2014) Suppression of iron-regulatory hepcidin by vitamin D. J Am Soc Nephrol 25:564–572
7. Thomas L (2012) Labor und Diagnose. H-Books Verlagsgesellschaf Frankfurt/Main
8. Jager L, Rachamin Y, Senn O et al (2024) Ferritin Cutoffs and Diagnosis of Iron Deficiency in Primary Care. JAMA Netw Open 7:e2425692
9. Martens K, DeLoughery TG (2023) Sex, lies, and iron deficiency: a call to change ferritin reference ranges. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2023:617–621
10. Naveed K, Goldberg N, Shore E et al (2023) Defining ferritin clinical decision limits to improve diagnosis and treatment of iron deficiency: A modified Delphi study. Int J Lab Hematol 45:377–386
11. Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G et al (2009) Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 361:2436–2448
12. Macdougall IC, Bock AH, Carrera F et al (2014) FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxymaltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia. Nephrol Dial Transplant 29:2075–2084
13. Gelaw Y, Woldu B, Melku M (2019) The Role of Reticulocyte Hemoglobin Content for Diagnosis of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia, and Monitoring of Iron Therapy: a Literature Review. Clin Lab 65:
14. Madu AJ, Ughasoro MD (2017) Anaemia of Chronic Disease: An In-Depth Review. Med Princ Pract 26:1–9
15. Weiss G, Goodnough LT (2005) Anemia of chronic disease. N Engl J Med 352:1011–1023
16. Leers MP, Keuren JF, Oosterhuis WP (2010) The value of the Thomas-plot in the diagnostic work up of anemic patients referred by general practitioners. Int J Lab Hematol 32:572–581
17. Gangat N, Wolanskyj AP (2013) Anemia of chronic disease. Semin Hematol 50:232–238
18. Skikne BS, Punnonen K, Caldron PH et al (2011) Improved differential diagnosis of anemia of chronic disease and iron deficiency anemia: a prospective multicenter evaluation of soluble transferrin receptor and the sTfR/log ferritin index. Am J Hematol 86:923–927
19. Thomas L, Thomas C (2002) Anemia in iron deficiency and disorders of iron metabolism. Dtsch Med Wochenschr 127:1591–1594
20. Giambona A, Passarello C, Renda D et al (2009) The significance of the hemoglobin A(2) value in screening for hemoglobinopathies. Clin Biochem 42:1786–1796
21. DeLoughery TG (2014) Microcytic anemia. N Engl J Med 371:2537
22. Yilmaz G, Shaikh H (2024) Normochromic Normocytic Anemia. StatPearls Treasure, Island (FL)
23. Michael M, Bagga A, Sartain SE et al (2022) Haemolytic uraemic syndrome. Lancet 400:1722–1740
24. Barcellini W, Fattizzo B (2020) The Changing Landscape of Autoimmune Hemolytic Anemia. Front Immunol 11:946
25. Babushok DV (2021) When does a PNH clone have clinical significance? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2021:143–152
26. Macdougall IC (2024) Anaemia in CKD-treatment standard. Nephrol Dial Transplant 39:770–777
27. Batchelor EK, Kapitsinou P, Pergola PE et al (2020) Iron Deficiency in Chronic Kidney Disease: Updates on Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. J Am Soc Nephrol 31:456–468
28. Zwahlen D (2023) Anemia: Macrocytic Anemia. FP Essent 530:17–21
29. Green R (2017) Vitamin B(12) deficiency from the perspective of a practicing hematologist. Blood 129:2603–2611
30. Carmel R, Sarrai M (2006) Diagnosis and management of clinical and subclinical cobalamin deficiency: advances and controversies. Curr Hematol Rep 5:23–33
31. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM et al (2014) Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol 166:496–513
32. Green R, Datta MA (2017) Megaloblastic Anemias: Nutritional and Other Causes. Med Clin North Am 101:297–317
33. Socha DS, DeSouza SI, Flagg A et al (2020) Severe megaloblastic anemia: Vitamin deficiency and other causes. Cleve Clin J Med 87:153–164
34. Sekeres MA, Taylor J (2022) Diagnosis and Treatment of Myelodysplastic Syndromes: A Review. JAMA 328:872–880

Hinweis des Verlags. Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

CME-Fragebogen

Praxisorientierte, rationale Anämieabklärung

springermedizin.de CME

Zu den Kursen dieser Zeitschrift: Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf **www.springermedizin.de/kurse-die-innere-medizin**

Eine Schwangere im ersten Trimenon gilt als anämisch ab einem Hämoglobinwert von

- ○ 12 g/dl.
- ○ 13 g/dl.
- ○ < 11 g/dl.
- ○ < 10 g/dl.
- ○ < 9 g/dl.

Welche(n) der folgenden Laborwerte sollten Sie bei einer 20-jährigen Studentin mit einem isolierten hypochrom-mikrozytären Blutbild als Erstes abnehmen?

- ○ Ferritin, Transferrinsättigung
- ○ Zinkprotoporphyrin (ZPP), löslicher Transferrinrezeptor („soluble transferrin receptor" [sTfR])
- ○ Erythropoetin im Serum
- ○ Eisen im Serum
- ○ Kreatinin

Eine Patientin kommt mit einem Hämoglobinwert von 8,1 g/dl und einem mittleren Erythrozytenvolumen („mean corpuscular volume" [MCV]) von 112 fl in die Sprechstunde. Folgende Parameter sind auffällig: Laktat-Dehydrogenase (LDH) 4500 U/l, Gesamtbilirubin 2,8 mg/dl, Retikulozyten 1 %, Retikulozyten absolut 20/µl, Retikulozytenhämoglobin („reticulocyte hemoglobin content" [CHr]) 37 pg.

Welche Laborwerte sollten Sie am ehesten als Nächstes bestimmen?

- ○ Vitamin-B12-Serumspiegel
- ○ Eisen im Serum
- ○ Folsäure und Vitamin B12 im Serum
- ○ Haptoglobin
- ○ Direkter Antiglobulintest (Coombs-Test)

Sie betreuen einen Patienten mit im Rahmen einer rheumatoiden Arthritis konstant erhöhten Entzündungswerten. Das Ferritin liegt bei 200 µg/l. Welcher Laborwert hilft Ihnen am ehesten zur Diagnose eines gleichzeitig bestehenden Eisenmangels?

- ○ Hepcidin
- ○ Erythropoetin
- ○ Löslicher Transferrinrezeptor („soluble transferrin receptor" [sTfR])
- ○ Hämoglobinelektrophorese
- ○ Fragmentozyten

Sie betreuen eine Patientin mit rezidivierenden abdominellen Schmerzen und einer hypochrom-mikrozytären Anämie. Zusätzlich zeigt die Labordiagnostik eine erhöhte Laktat-Dehydrogenase (LDH), das Ferritin liegt bei 150 µg/l. Für welche Diagnose spricht diese Befundkonstellation am ehesten?

- ○ Autoimmunhämolytische Anämie
- ○ Angeborene Anämie
- ○ Renale Anämie
- ○ Anämie im Rahmen eines Folsäuremangels
- ○ Anämie im Rahmen einer myelodysplastischen Neoplasie (myelodysplastisches Syndrom [MDS])

Durch welche Untersuchung kann eine α-Thalassämie eindeutig bewiesen bzw. ausgeschlossen werden?

- ○ Hochleistungsflüssigkeitschromatographie („high performance liquid chromatography" [HPLC])
- ○ Molekulargenetik der Hämoglobingene im Blut
- ○ Hämoglobinelektrophorese
- ○ Hämoglobin und Erythrozytenindizes
- ○ Splenomegalie

Bei einem 86-jährigen Mann wird ein Hämoglobin von 8,6 g/dl festgestellt. Weitere vorliegende Werte sind: mittleres Erythrozytenvolumen („mean corpuscular volume" [MCV]) 82,9 fl, Hämoglobingehalt der Erythrozyten („mean corpuscular hemoglobin" [MCH]) 30 pg, Ferritin 39 µg/l, C-reaktives Protein (CRP) <5 mg/l mit normaler Laktat-Dehydrogenase (LDH). Was würden Sie als Nächstes im Labor bestimmen lassen?

- ○ Glomeruläre Filtrationsrate (GFR), Erythropoetin, Transferrinsättigung (TSAT) und löslicher Transferrinrezeptor („soluble transferrin receptor" [sTfR]) bei Verdacht auf renale Anämie
- ○ Vitamin B12 und Folsäure zum Ausschluss eines Substratmangels

Informationen zur zertifizierten Fortbildung

Diese Fortbildung wurde von der Ärztekammer Nordrhein für das „Fortbildungszertifikat der Ärztekammer" gemäß § 5 ihrer Fortbildungsordnung mit **3 Punkten** (Kategorie D) anerkannt und ist damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.

Anerkennung in Österreich und der Schweiz: Für das Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) werden die von deutschen Landesärztekammern anerkannten Fortbildungspunkte aufgrund der Gleichwertigkeit im gleichen Umfang als DFP-Punkte anerkannt (§ 14, Abschnitt 1, Verordnung über ärztliche Fortbildung, Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) 2013). Die Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin vergibt 0,5 Credits für die zertifizierte Fortbildung in „Die Innere Medizin".

Hinweise zur Teilnahme:

- Die Teilnahme an dem zertifizierten Kurs ist nur online auf www.springermedizin.de/cme möglich.
- Der Teilnahmezeitraum beträgt 12 Monate. Den Teilnahmeschluss finden Sie online beim Kurs.
- Die Fragen und ihre zugehörigen Antwortmöglichkeiten werden online in zufälliger Reihenfolge zusammengestellt.
- Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort zutreffend.
- Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70% der Fragen richtig beantwortet werden.
- Teilnehmen können Abonnenten dieser Fachzeitschrift und e.Med- und e.Dent-Abonnenten.

- ○ Direkter Antiglobulintest und Haptoglobin zum Ausschluss einer Hämolyse
- ○ Ein peripherer Blutausstrich zum Ausschluss von Fragmentozyten
- ○ Nur das Retikulozytenhämoglobin („reticulocyte hemoglobin content" [CHr])

Bei einer hyperregenerativen normozytären Anämie kommt differenzialdiagnostisch welche der folgenden Ursachen am ehesten in Betracht?

- ○ Myelodysplastische Neoplasie (myelodysplastisches Syndrom [MDS])
- ○ Thalassämie
- ○ „Anaemia of chronic disease" (ACD)
- ○ Autoimmunhämolytische Anämie (AIHA) vom Wärmetyp
- ○ Renale Anämie

Welcher Parameter gibt am ehesten einen Hinweis auf das Vorliegen einer β-Thalassämie?

- ○ Normochrom-normozytäres Blutbild
- ○ Fragmentozyten
- ○ Retikulozytenhämoglobin („reticulocyte hemoglobin content" [CHr]) von 32 pg
- ○ Erhöhtes Hämoglobin A2 (HbA2)
- ○ Erniedrigter löslicher Transferrinrezeptor („soluble transferrin receptor" [sTfR])

Welcher Parameter steigt bei einer Eisenmangelanämie nach einer intravenösen Eisengabe als Erstes an?

- ○ Transferrin
- ○ Zinkprotoporphyrin (ZPP)
- ○ Retikulozytenhämoglobin („reticulocyte hemoglobin content" [CHr])
- ○ Löslicher Transferrinrezeptor („soluble transferrin receptor" [sTfR])
- ○ Hämoglobin

CME

So geht CME heute!

Die Springer Medizin CME-App ist da!

CME-Punkte sammeln leicht gemacht – Fortbildung, wann und wo Sie wollen

» Schneller Zugang zu über 500 zertifizierten Fortbildungen
» Einfaches Vormerken, Teilnehmen und CME-Punkte-Sammeln
» Mit Ihrem Zeitschriften-Abonnement oder e.Med

SpringerMedizin.de/CME-App